文物三维采集规范

色卡与 ArUco 标记

H3D 1.1.14 · r20 · 2026-11-02 · 本文每个数字都来自代码，出处见 §8

为什么必须校色

H3D 的色彩能力（X2 色差）与纹理质量（M4 融合、X3 异常筛查）卡在同一件事上：照片之间色彩不统一。真机实测 multiview_color_std = 32.67（0~255 尺度），纹理上岛与岛之间出现肉眼可见的明暗跳变。

把纹理抹平色调后重跑 X3，异常面积从 0.52% 降到 0.11%——降 79%。也就是说：当前的「异常」里八成是色彩不统一，不是文物病害。逐相机曝光归一化只能补 11%，剩下的是白平衡，必须靠采集时校色。

1. 器材清单

色卡	X-Rite ColorChecker Classic（24 色，4×6） 代码内建参考值是 24 色
ArUco 标记	DICT_4X4_50，id = 1 / 2 / 3 / 4 字典与 id 写死在 checker_locator.py
打印基材	哑光相纸，不反光 高光会让色块取值偏亮，ΔE 直接失真
直尺	精度 1 mm 量标记位置用

标记至少 3 个能被检测到，但 4 个才做透视校正。斜拍时 3 点只能做仿射，色卡边缘会偏——按 4 个准备。

2. 三个必须锁定的设置（比色卡怎么摆更重要）

- **白平衡** 手动锁定（如 5000K 或 5500K），全程不变
- **曝光** M 档固定：光圈 / 快门 / ISO 全程不变
- **机内处理** 自动 HDR、美颜、镜头畸变校正 全部关闭

现场检查清单

打印后撕下带走。每一条都对应一个会毁掉整批数据的坑。

器材

- [ ] 色卡是 ColorChecker Classic 24 色（4 行 × 6 列）
- [ ] 四个 ArUco 标记：DICT_4X4_50，id = 1 / 2 / 3 / 4
- [ ] 标记中心距色卡外框 = 0.5 个色块宽（用尺量过，见第 3 页模板）
- [ ] 四个标记平整无翘起（翘起会让透视解歪）

相机

- [ ] 白平衡已手动锁定：_____ K
- [ ] 曝光 M 档：f/_____ 1/_____s ISO_____
- [ ] 自动 HDR / 美颜 / 镜头畸变校正 已关闭

光照

- [ ] 光源位置已确定，采集全程不动
- [ ] 色卡与文物处于同一光照平面（不在阴影里）
- [ ] 色卡无镜面高光、无遮挡
- [ ] 偏振片：□ 使用（全程）　□ 不用

构图

- [ ] 色卡占画面 1/5 ~ 1/3（太小取不到像素，取色半径只有 4 px）
- [ ] 每张照片里色卡四角标记都完整可见
- [ ] 本批次第一张已拍色卡照（方案 B 才有此项）

一条判定标准，记住就够：

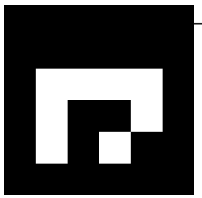
只要你调了相机或灯，就重拍一张色卡照。没调就不用。

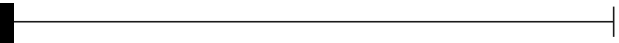
中途换位置 / 调节光圈 / 开关灯，都会让这一批照片失去校色依据。

打印模板（按实际尺寸，勿缩放）

打印设置里务必选「实际大小 / 100%」，关闭「适合页面」。打完后用尺量下面的校验条：应为 100 mm。

id=1





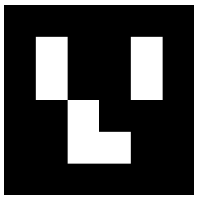
id=2



把真色卡放在此框内

215 × 115 mm · 4 行 × 6 列

id=3



id=4



色块 35.8 × 28.8 mm　标记 25 mm　标记中心距外框 横向 17.9 / 纵向 14.4 mm（= 0.5 个色块，与 checker_locator 的 marker_margin=-0.5 一致）

贴法：把四个标记沿虚线剪下，中心对准上面标注的位置贴到色卡背板或相邻硬纸上；标记必须与色卡共面且贴平。

6. 采集后 30 秒自检（别等建模完才发现）

对任意一张带色卡的图跑：

```
from h3d.colour.checker_locator import locate_colorchecker_robust
p = locate_colorchecker_robust("■■■■.jpg")
print("■■■■■■", None if p is None else p.shape)   # ■ (24, 3)
```

返回 None → 标记没检测全（数量 / 尺寸 / 对比度问题），这张图不能用于校色。
返回 (24, 3) → 把色块值贴到 h3d.colour.run()，看 mean_de：

mean_de < 3	色彩可信，可以做 ΔE 分析
3 ~ 6	可做趋势比较，不能报绝对值
> 6	校色失败，检查高光 / 白平衡 / 标记位置

标定没做、或做了但 mean_de 大，都不要用这批数据报 ΔE 数字。ADR-0008 记过一次教训：那个看着像「色偏 21.42」的数其实是单位错，它稳定复现到 0.0007 的误差——错得很像真的。

7. 已知限制（这一版还做不到的）

- **定位器没在真色卡上验证过**
  几何已在 2026-11-02 修正（格中心 +0.5、标记偏移参数化），但没拍过真卡。第一次实拍后请核对取色是否落在色块中心。
- **不处理镜头渐晕**
  画面边角的暗角会让同一色卡的不同位置读数不同。如发现边角色块明显偏暗，考虑关闭机内暗角校正并后期单独处理。
- **不做反射率恢复**
  只做 sRGB 空间的相对校准，用于不同批次之间的可比性，不是绝对色度测量。严格的光谱重建需要分光测色仪。
- **灰卡不在流程里**
  若你有 18% 灰卡，可作为额外的曝光基准，但当前代码不读它。